



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema domòtic pel control de la il·luminació i finestres d'un habitatge.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar la il·luminació i obertura de les finestres d'un habitatge.

Descripció de l'experiment:

Es mesurarà la llum ambient i la temperatura. Depenent de les condicions, s'haurà d'engegar la il·luminació de l'habitatge (Led RGB) o obrir (Led3) o tancar (Led4) les finestres.

Es mostrarà el valor de l'estat de les finestres i de la il·luminació a la pantalla.

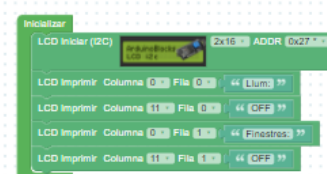
Sensors/Actuadors Interns:

LDR (A1), Mòdul DHT11(D4), LED RGB (D6-D9-D10),

LED3(D13), LED4(D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2

Modifica artificialment les condicions de temperatura, humitat i il·luminació. Observa com s'il·lumina l'habitatge o s'obren les finestres.



REPTE DE MILLORA

Controla la il·luminació i l'obertura de finestres de forma manual amb el comandament IR.

